RESUME

산업및시스템공학 박사 | 시뮬레이션 솔루션 컨설턴트 | AI 솔루션 아키텍트

# 이제훈 (Jehun Lee)

**Address:** 경기도 용인시
**Mobile:** (+82) 10-8244-5376 **Portfolio:** https://jehun-lee.work
**Email:** jehun.lee302@gmail.com, jehun.lee@kaist.ac.kr
**Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/jehun-lee/
**Scholar:** https://scholar.google.com/citations?user=C7ekyjEAAAAJ

## 전문 프로필

저는 학문적 깊이와 산업 실행력 사이의 간극을 연결하는 AI 전략가이자 주도적 리더입니다. '체계적 탁월함(Systemic Excellence)'이라는 철학을 바탕으로, AI 네이티브 엔지니어링을 단순한 한계적 효율 향상이 아닌, 반복적 복잡성으로부터 인간의 잠재력을 해방하는 데 활용합니다.

AI 엔지니어이자 스케줄링 솔루션 컨설턴트로서, SK하이닉스 디지털 트윈 플랫폼 구축과 Micron 실시간 스케줄링 시스템 등 고영향(high-impact) 프로그램을 이끌어 왔습니다. 25건 이상의 주요 프로젝트 리더십 경험을 통해, 복잡한 산업 제약 조건을 견고하고 확장 가능한 기술 요구사항으로 변환하는 역량을 갖추었습니다. 반도체 시장에 대한 글로벌 시각과 기술 전문성을 통한 측정 가능한 비즈니스 임팩트 창출 역량을 보유하고 있습니다.

시스템 및 산업공학 분야의 기술적 배경을 넘어, 개인의 성장과 의미 있는 사회적 기여를 함께 도모하는 리더십을 지향합니다. 궁극적으로 기술 혁신이 보다 진보적이고 인간 중심적인 산업 생태계를 위한 촉매제가 되는, 지능적이고 목적 지향적인 미래를 향해 산업을 이끌어 가는 것이 목표입니다.

## 학력

| | | |
|---|---|---|
| 2021.03 - 2025.02 | **Ph.D. in 산업및시스템공학과** | 한국과학기술원 |
| 2016.09 - 2021.02 | **M.S. in 산업공학과** | 성균관대학교 |
| 2013.03 - 2016.08 | **B.S. in 시스템경영공학과** | 성균관대학교 |
| 2011.03 - 2013.02 | **High School in 수학 · 과학 과정** | 세종과학고등학교 |

## 경력

2025.08 - Present
**생산계획 솔루션 컨설턴트**
VMS 솔루션스 | 솔루션사업부 | 솔루션 컨설턴트 파트
시스템 설계 및 PMO: 디지털 트윈 플랫폼, 생산-물류 통합 시뮬레이터, 시뮬레이션 기반 AI 스케줄러, SaaS 제품
SK Hynix 디지털 트윈 플랫폼 구축: 생산-물류 시뮬레이터 신규 구축 PM, use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, MES legacy data 분석 및 시뮬레이터 연결, AI 예측 모델 활용 데이터 정의
생산-물류 통합 시뮬레이션 설계
생산 시뮬레이션 엔진 구조 변경안 설계 및 개발 참여
Agentic AI 주제 정부과제 기획 및 제안서 2건 작성 (제조 특화 Agentic AI, LLM 기반 생산계획 설명 모듈 / with 토론토대학)
시뮬레이션 기반 APS system의 AI 확장성 검토 및 설계, 신규 엔진 기능 정의 및 genAI 기반 개발 참여
LLM 기반 스케줄 분석 및 레포트 생성 시스템 성능 검토 및 피드백 전달
SaaS 솔루션 컨설팅 2건 진행, 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 (일반 제조업, 반도체 후공정 기업 등)
WEB UI 디자인 참여 및 피드백

2025.02 - 2025.07
**생산계획 솔루션 컨설턴트**
VMS 솔루션스 | 솔루션사업부 | Micron 유지보수
솔루션 컨설턴트: 시뮬레이션 기반 실시간 APS 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원
Micron 기업의 시뮬레이션 기반 real-time APS 로직 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원

2023.03 - 2026.02
**전문연구요원**
대한민국 (KAIST, VMS 솔루션스) | 국방부
산업 R&D (병역 대체 복무)

2021.03 - 2025.02

**연구원**

KAIST | MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실

핵심 연구원: AI 기반 동적 스케줄러, 최적화 기반 휴리스틱, 자율 제조 스케줄링 시스템
프로젝트 전 주기(기획~검증) 리딩: 산학과제 9건 (기획 5건, PM 4건), 정부과제 4건 (기획 3건, PM 4건)
그래프 신경망(GNN) 및 강화학습(RL) 기반 Neural Combinatorial Optimization 원천 기술 연구
제조 환경 변화에 유연하게 대응 가능한 범용 스케줄링 에이전트 및 Meta-RL 방법론 기획 및 설계
AI 기반 수요예측 · 생산계획 · 작업계획 최적화 알고리즘 설계 및 실제 공정 데이터를 활용한 비즈니스 임팩트 검토 (삼성전자, LG전자, 삼성중공업 등)
과제 수행 결과를 바탕으로 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 및 시스템 설계안 전달
연구실에 OneDrive 및 Notion 기반의 체계적 과제 관리 프로세스 처음 도입
연구실 첫 번째 박사 졸업생으로서 과제 기획부터 제안서 작성, 연구 주도까지 일반적 연구자 이상의 주도적 역할 수행
정부 과제 탈락 경험을 발판 삼아 심사 피드백을 철저히 분석하고 논리를 보강하여 10년 장기 프로젝트인 연구재단 한우물 과제 쟁취
IEEE 국제학술지 1저자 논문 2편 게재, 국제 학회 발표 7건

2016.04 - 2021.02

**연구원**

SKKU | SCO (Systems Control & Optimization) 연구실

스케줄링 알고리즘 개발: 메타휴리스틱, 최적화; 시스템 설계: 제조 디지털 트윈, 동적 리스케줄링 시스템
산학과제 5건 (기획 2건, PM 2건), 정부과제 4건 (기획 2건, PM 1건)
3D 프린터 기반 스마트 팩토리 디지털 트윈 시스템 기초 설계 및 운영 최적화 연구 주도
유연 생산 시스템(FMS) 내 이상 상황(설비 고장, 주문 취소 등) 대응 리스케줄링 알고리즘 개발
제조 현장의 물리적 제약 조건을 수리적 모델로 치환하고 가상 환경에서 검증
생산 관점의 가상 공장 운영 시나리오 정의 및 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검토
유전 알고리즘 및 휴리스틱을 활용한 실시간 스케줄 도출 방법론 설계 및 성능 검증
개인맞춤형 생산을 위한 FaaS IoT 서비스 플랫폼 등 다수의 정부 과제 실무 참여 및 산출물 관리

## 프로젝트

2025.06 - 2025.12
7m

**디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈**

실제 운영 환경에서의 활용 시나리오(Use-case) 발굴
생산-물류 통합 시뮬레이터 기획 및 설계: 공정 흐름과 자재 이동을 통합 모델링 구조 설계
실 반도체 팹의 운영 데이터를 통합하여 프로세스 트윈의 일관성 검증 수행 (MES 데이터 분석, SQL 활용)
시뮬레이션 결과 정합성 지표 정의 및 자동 연산 파이프라인 설계 및 개발
WEB UI 디자인 참여 및 피드백
Use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, 자동 연산 파이프라인 구축
VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro)

2025.03 -

**소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링**

사용자 시나리오 정의 및 데이터 스키마 설계
VMS Solutions Inc. (with VMS Solutions)

2025.02 - 2025.06
5m (5y)

**반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수**

실시간 스케줄러 신규 구현을 위한 로직 설계 및 검토: 설비 상태 변화, 우선순위 재산정 등 핵심 알고리즘 구체화
반도체 공정 특화 제약(설비 자격, 배치 룰 등)을 추상화하여 제품 범용성 향상 기획
솔루션 환경 설정 원격 지원
Mozart 환경 이슈 해결 및 고객 요구사항 기반 로직 설계
VMS Solutions Inc. (with Micron)

2024.05 - 2025.02
10m (10y)

**동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링**

10개년 과제 기획/수행 주도
공정 제약, 다중 목적 함수 등으로 점진적인 확장 사례 정의
1차년도: 다중 공정 혼류 생산 공정에서 문제 사이즈가 변하는 상황에서도 대응 가능한 GNN 기반 imitation learning 방법론 개발
Job shop 스케줄링 문제별 최적해 대비 makespan 차이(optimal gap) 개선: 42.0% (vs 과거 SOTA AI); SCI 논문 1건 (1저자)
KAIST (with NRF of Korea)

2024.03 - 2025.02
1y

**다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘**

현장 엔지니어 인터뷰 기반 의사결정 프로세스 파악
문제 정의 및 문제 해결 범위 결정
데이터 전처리 및 보정
예측 모델 구상, 논의, 고도화
데이터 구분
수요 예측 모델 성능: 89.3% / 80% / 80%
KAIST (with Samsung Electronics)

2023.07 - 2024.06
1y

**순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습**

KAIST (with VMS Solutions)

2023.07 - 2024.02
8m

**AI를 활용한 생산계획 수립**

현장 엔지니어 인터뷰 기반 제약 파악 및 문제 정의 (objective: setup 횟수 최소화, 정시 생산 및 장비 가동률 최대화)
데이터 분석 및 보정 (Excel → Python)
생산계획 최적 수립 알고리즘 개발 (최적화 엔진 기반 휴리스틱 알고리즘)
알고리즘 기반 생산계획 수립 프로세스 정의
7일 생산계획, 20분 run time 제한 시: setup 5.1%, 정시 생산 25.8%, idle time 37.6% 향상 (vs 현장 생산계획)
KAIST (with LG Electronics)

2022.05 - 2023.02
10m

**실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘**
KAIST (with NRF of Korea)

2022.04 - 2023.03
1y

**잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습**
KAIST (with VMS Solutions)

2022.03 - 2022.03
1m (7m)

**X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발**
KAIST (with SK Hynix)

2022.03 -
3y

**제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링**
KAIST (with NRF of Korea)

2022.03 - 2023.07
1y5m (2y)

**프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습**
프로젝트 기획 주도, 제안서 작성 주도
문제 정의 및 문제 해결 범위 결정 (목적함수: 일별 작업자 고용 편차 최소화)
선박 생산 시뮬레이터 고도화
강화학습 기반 스케줄 조정 알고리즘 고도화
Iterative greedy 알고리즘 제안
공간 배치 알고리즘 방법론 논의
1차년도 스케줄 조정: daily manpower 표준편차 기준 41.60% (RL, 20.27초), 44.53% (greedy, 49.86초), 47.69% (greedy+RL) 감소 (vs 기존 6개월 스케줄)
KAIST (with Samsung Heavy Industries)

2021.07 - 2021.11
5m

**선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발**
KAIST (with Samsung Heavy Industries)

2020.06 - 2021.02
9m

**머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당**
KAIST (with VMS Solutions)

2019.06 - 2022.05
3y

**글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템**
현장 인터뷰를 통한 현장 제약 파악
문제 및 해결 범위 정의
자동차 부품 생산 시뮬레이터 및 작업자 실시간 할당/재할당 알고리즘 개발
반자동 조립 공정을 위한 컨베이어 벨트 속도 결정 알고리즘 개발
사용자 시나리오 정의 및 프로그램 화면 정의
Cycle time 감소: 5.6% (실제 현장 운영 데이터) / 2~5% (vs meta-heuristic); 특허 등록: [공정 최적화 방법] KR1020210070359; SCI 논문 1건 (2저자); 학회 2건
KAIST (with MOTIE of Korea, Yura)

2019.09 - 2020.02
6m

**다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출**
KAIST (with VMS Solutions)

2019.04 - 2019.12
9m (1y9m)

**스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술**
SKKU (with MOTIE of Korea, Samsung SDI)

2019.03 - 2022.02
3y

**제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발**
SKKU (with NRF of Korea)

2018.07 - 2018.09
3m

**디스패칭 룰 가중치 방법론**
SKKU (with SK Hynix)

2018.07 - 2019.02
8m

**디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발**
SKKU (with VMS Solutions)

2017.07 - 2018.02
8m

**LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석**
SKKU (with VMS Solutions)

2017.07 - 2018.01
7m

**스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석**
SKKU (with MSIP of Korea)

2016.11 - 2019.10
3y

**3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스케줄링 알고리즘 개발**
SKKU (with NRF of Korea)

2016.07 - 2017.02
8m

**LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발**
SKKU (with VMS Solutions)

2016.04 - 2018.05
2y2m (3y)

**대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발**
SKKU (with MSIP of Korea)

## 학술 논문

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | **Graph-based imitation learning for real-time job shop dispatcher**<br>IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 1st Author<br>[LINK] |
| 2024 | **Tree-based Dispatcher for Job Shop Scheduling**<br>IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) | 1st Author |
| 2024 | **Tree-based dispatcher for solving job shop scheduling problems**<br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers | 1st Author |
| 2023 | **Active schedule-based imitation learning for job shop scheduling**<br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers | 1st Author |
| 2022 | **Imitation learning for real-time job shop scheduling using graph-based representation**<br>Winter Simulation Conference | 1st Author<br>[LINK] |
| 2022 | **Job shop scheduling using graph-based imitation learning**<br>INFORMS Annual Meeting | 1st Author |
| 2022 | **A multi-manned assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints**<br>IEEE Robotics and Automation Letters | Co-Author<br>[LINK] |
| 2022 | **Reinforcement learning for resource leveling in multiple projects**<br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers | 1st Author |
| 2022 | **Dynamic job shop scheduling using graph-based imitation learning**<br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers | 1st Author |
| 2021 | **Machine learning-based periodic setup changes for semiconductor manufacturing machines**<br>Winter Simulation Conference | 1st Author<br>[LINK] |
| 2021 | **Resource leveling in shipyard cargo hold process through reinforcement learning**<br>the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers | Co-Author |
| 2021 | **Assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints**<br>Advances in Production Management Systems (APMS) | Co-Author<br>[LINK] |
| 2021 | **Operation and optimization of the automotive parts assembly line considering worker skill levels**<br>the Summer Conference of Korea CDE | Co-Author |
| 2020 | **A sequential search method of dispatching rules for scheduling of LCD manufacturing systems**<br>IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing | 1st Author<br>[LINK] |
| 2020 | **A simulation-based sequential search method for multi-objective scheduling problems of manufacturing systems**<br>Winter Simulation Conference | 1st Author |
| 2020 | **Workforce assignment for automotive parts assembly lines**<br>the Winter Conference of Korea CDE | Co-Author |
| 2020 | **Digital twin-based cyber physical production system architectural framework for personalized production**<br>The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | Co-Author<br>[LINK] |
| 2020 | **Workforce assignment with a different skill level for automotive parts assembly lines**<br>Advances in Production Management Systems (APMS) | Co-Author<br>[LINK] |
| 2019 | **A sequential search framework for selecting weights of dispatching rules in manufacturing systems**<br>Winter Simulation Conference | 1st Author<br>[LINK] |
| 2019 | **A genetic algorithm for hybrid flow shop scheduling with multiple assembly stages**<br>the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers | 1st Author |
| 2018 | **Vulnerability analysis of evacuation transportation networks**<br>International Journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice | Co-Author |
| 2018 | **A framework for performance analysis of dispatching rules in manufacturing systems**<br>Winter Simulation Conference | 1st Author |

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | **Rescheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems**<br>the Summer Conference of Korea CDE | 1st Author |
| 2018 | **Scheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems**<br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers | Co-Author |
| 2017 | **Rescheduling of flexible flow shop with sequence-dependent setup times and job splitting**<br>Winter Simulation Conference | Co-Author<br>[LINK] |
| 2017 | **3D printer based assembly process scheduling algorithm development**<br>the Winter Conference of Korea CDE | Co-Author |

## 수상 내역

| | | |
|---|---|---|
| 2025.11 | **2등상, 박사논문경진대회 ,** 잡 샵 스케줄링 문제를 위한 학습 기반 스케줄러 | Korean Institute of Industrial Engineers (KIIE) |
| 2023.12 | **1등상, 2023 Simulation Challenge ,** 반도체 팹 게이팅 제어 | Winter Simulation Conference (WSC), Micron |
| 2023.09 | **3등상, 2023 AI Competition: 실제 문제 해결 ,** AI를 활용한 통합 계획 모듈 | Hankook & Company |
| | **박사과정생 연구장려 지원사업** | National Research Foundation (NRF) of Korea |
| 2022.09 | **2등상, 2022 포스터경진대회: 산업/사회문제 ,** 선박건조 자원 평활화를 위한 강화학습 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) |
| 2022.05 | **감사장: 우수 프로젝트 ,** 선박 화물 생산 부하 분산 | Samsung Heavy Industries |
| | **전액 입학 장학금 ,** 성적 우수 입학 장학금 (박사) | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) |
| 2016.07 | **3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Customer Insight** | General Motors (GM) |
| 2016.07 | **3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Manufacturing Engineering** | General Motors (GM) |
| | **전액 입학 장학금 ,** 성적 우수 입학 장학금 (학사) | Sungkyunkwan University (SKKU) |

## 활동 및 리더십

| | | |
|---|---|---|
| 2022.03 - 2023.08 | **연구실 대표** | MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 (KAIST) |
| 2021.10 – 2021.12 | **기술 멘토** | 공공데이터 인턴십 프로그램 (한국정보화진흥원) |
| 2021.03 – 2024.12 | **조교** | Scheduling 수업 (KAIST) |
| 2018.09 – 2019.06 | **조교** | 공급사슬관리 수업 (SKKU) |
| 2018.03 – 2019.02 | **회장** | 산업공학과 대학원 학생회 (SKKU) |
| 2018.03 – 2018.06 | **조교** | 생산관리 수업 (SKKU) |
| 2016.10 – 2018.12 | **조교** | 양성평등교육 (SKKU) |
| 2017.09 – 2017.12 | **조교** | 공학경제 수업 (SKKU) |
| 2017.03 – 2017.06 | **조교** | 경영과학 및 실습 1 수업 (SKKU) |
| 2016.09 – 2016.12 | **조교** | 공학경제 수업 (SKKU) |
| 2015.03 – 2016.08 | **운영위원** | 시스템경영공학과 학생회 (SKKU) |
| 2015.03 – 2016.08 | **회장** | Turbo: 농구 동아리 (SKKU) |
| 2014.08 – 2020.02 | **운영위원** | Turbo: 농구 동아리 (SKKU) |
| 2013.03 – 2015.02 | **운영위원** | 공과대학 학생회 (SKKU) |

## 기술

| | |
|---|---|
| **프로그래밍** | Python, C#, SQL, LaTeX, R |
| **프레임워크 & 라이브러리** | PyTorch, Matplotlib, Pandas, NumPy, Gurobi, CPLEX |
| **시뮬레이션 & 도구** | VMS Mozart (APS), Arena Simulation, AutoMod, MS Office, Photoshop |
| **개발 환경 & 생산성** | Git / GitHub, Docker, Claude Code, n8n, Notion |
| **언어** | Korean (Native), English (Professional) |